

限流孔板计算书

濮阳-鹤壁天然气输气管道工程
限流孔板

项目号: ZBGPE202112206
文件号: PH02T01-GI001#EPR-DS-0701
设计阶段: 施工图 日期: 2022. 07
第 1 页 共 15 页 0 版

总 体 说 明

2

用户名称:

管线编号:

项目名称:

3

P&ID图号:

管道材质: L245

孔板位号: F01101

4

孔板用途: 进站放空管线

管道通径: DN100

数量: 1

5

计算标准: HG-T20570. 15-95 《管路限流孔板设置规范》

板厚度: 114. 3×6. 02

订单编号:

工 艺 条 件

7

介质名称:

干天然气

介质状态:

气体

管道内径D: mm

101. 7

8

动力粘度 μ: mPa · s

0. 024458599

绝热指数k: Cp/Cv

1. 295

压缩系数Z:

0. 9522

9

分子量M:

17. 34

10

板前温度T: °C

0

板前压力P1: MPa

5

板后压力P2: MPa

1. 6

11

质量流量Qm: kg/h

628

标况密度 ρ 标: kg/Nm³

0. 785

工况密度 ρ 工: kg/m³

39. 5

12

体积流量Qv: Nm³ /h

800

系统容积m³

150

泄放时间s

900

计 算 结 果

13

孔板个数n:

2

入口流速v: m/s

141. 67

出口最低温度T: °C

-17

14

整体压降 Δ P: MPa

3. 4

雷诺数Re:

8. 93E+04

15

说明: 同工况孔径与管径无关; 按HG/T重算。原书24. 87为模板误套。

16

串联孔板:

孔板一

孔板二

17

流出系数: C

0. 60

0. 60

18

孔板前压力P1': MPa

5. 00

2. 83

19

孔板后压力P2': MPa

2. 83

1. 60

20

孔板前后压差 Δ P': MPa

2. 17

1. 23

21

单孔孔板孔径d: mm

6. 21

8. 20

22

孔数

1

1

23

孔径mm

6. 3

8. 2

24

直径比: β

0. 06

0. 08

25

孔板厚度H: mm

12

9

26

孔板作用表现:

非临界流动

降压孔板

限 流 孔 板 孔 板 选 型

27

型号: LG-XLKB-CL600-DN100-2

孔板作用表现: 降压孔板

限流孔板结构图（原厂图纸）

零 部 件 明 细

序号	名称	规格型号	材料	数量	备注
1	配对法兰	CL600-DN100	A105	2	ASME B 16. 5
2	孔板法兰	CL600-DN100	A105	2	ASME B 16. 5
3~4	孔板1~2	Φ 6. 3/ Φ 8. 2	316L	2	H=12/9 mm
B1	螺母	0. 875"-9	ASTM A194 2H	32	ASME B 18. 2. 2
B2	全螺纹螺柱	0. 875"-9x165	ASTM A193 B7	16	ASME B 18. 2. 1
B3	金属缠绕垫	D 4"-600	1222	4	

备注: 孔径按HG/T 20570. 15重算; 结构图采用原厂CAD。公式常数43. 78已 与同项目其他计算书交叉验证。

编制:

校对:

审核:

日期:

版次: A

限流孔板计算书

濮阳-鹤壁天然气输气管道工程
限流孔板

项目号: ZBGPE202112206
文件号: PH02T01-GI001#EPR-DS-0701
设计阶段: 施工图 日期: 2022. 07
第 2 页 共 15 页 0 版

总 体 说 明

2

用户名称:

管线编号:

项目名称:

3

P&ID图号:

管道材质: L245

孔板位号: F01201

4

孔板用途: 进站放空管线

管道通径: DN150

数量: 1

5

计算标准: HG-T20570.15-95《管路限流孔板设置》

板厚度: 168.3×8.8

订单编号:

工 艺 条 件

7

介质名称:

干天然气

介质状态:

气体

管道内径D: mm

150.7

8

动力粘度μ: mPa·s

0.024458599

绝热指数k: Cp/Cv

1.295

压缩系数Z:

0.9522

9

分子量M:

17.34

10

板前温度T: °C

0

板前压力P1: MPa

5

板后压力P2: MPa

1.6

11

质量流量Qm: kg/h

628

标况密度ρ标: kg/Nm³

0.785

工况密度ρ工: kg/m³

39.5

12

体积流量Qv: Nm³/h

800

系统容积m³

150

泄放时间s

900

计 算 结 果

13

孔板个数n:

2

入口流速v: m/s

141.67

出口最低温度T: °C

-17

14

整体压降ΔP: MPa

3.4

雷诺数Re:

6.03E+04

15

说明: 同工况孔径与管径无关; 按HG/T重算。原书24.87为模板误套。

16

串联孔板:

孔板一

孔板二

17

流出系数: C

0.60

0.60

18

孔板前压力P1': MPa

5.00

2.83

19

孔板后压力P2': MPa

2.83

1.60

20

孔板前后压差ΔP': MPa

2.17

1.23

21

单孔孔板孔径d: mm

6.21

8.20

22

孔数

1

1

23

孔径mm

6.3

8.2

24

直径比: β

0.04

0.05

25

孔板厚度H: mm

18

13

26

孔板作用表现:

非临界流动

降压孔板

限 流 孔 板 孔 板 选 型

27

型号: LG-XLKB-CL600-DN150-2

孔板作用表现: 降压孔板

限流孔板结构图（原厂图纸）

The diagram is a cross-sectional view of a flow restrictor plate assembly. It shows two plates, B5/B8 and B4, mounted between two flanges. The plates have a central hole. Dimensions are given: the outer diameter of the flanges is 168.3±0.8 mm, the inner diameter of the hole is 6.3 mm, and the plate thickness is 8.8 mm. The flow direction is indicated by an arrow pointing from left to right, labeled '介质流向'. The distance between the plates is 545 mm. The plates are secured with bolts and nuts. The drawing is labeled '1', '2', '3', '4', '5', '6', '7', '8', '9', '10', '11', '12', '13', '14', '15', '16', '17', '18', '19', '20', '21', '22', '23', '24', '25', '26', '27', '28', '29', '30', '31', '32', '33', '34', '35', '36', '37', '38', '39', '40', '41', '42', '43', '44', '45', '46', '47', '48', '49', '50', '51', '52', '53', '54', '55', '56', '57', '58', '59', '60', '61', '62', '63', '64', '65', '66', '67', '68', '69', '70', '71', '72', '73', '74', '75', '76', '77', '78', '79', '80', '81', '82', '83', '84', '85', '86', '87', '88', '89', '90', '91', '92', '93', '94', '95', '96', '97', '98', '99', '100'.

零 部 件 明 细

序号

名称

规格型号

材料

数量

备注

1

配对法兰

CL600-DN150

A105

2

ASME B 16.5

2

孔板法兰

CL600-DN150

A105

2

ASME B 16.5

3~4

孔板1~2

φ 6.3/φ 8.2

316L

2

H=18/13 mm

B1

螺母

1"-8

ASTM A194 2H

48

ASME B 18.2.2

B2

全螺纹螺柱

1"-8x200

ASTM A193 B7

24

ASME B 18.2.1

B3

金属缠绕垫

D 6"-600

1222

4

备注: 孔径按HG/T 20570.15重算; 结构图采用原厂CAD。公式常数43.78已与同项目其他计算书交叉验证。

编制:

校对:

审核:

日期:

版次: A

限流孔板计算书

濮阳-鹤壁天然气输气管道工程
限流孔板

项目号: ZBGPE202112206
文件号: PH02T01-GI001#EPR-DS-0701
设计阶段: 施工图 日期: 2022. 07
第 3 页 共 15 页 0 版

总 体 说 明

2

用户名称:

管线编号:

项目名称:

3

P&ID图号:

管道材质: L245

孔板位号: F01301

4

孔板用途: 出站放空管线

管道通径: DN80

数量: 1

5

计算标准: HG-T20570.15-95《管路限流孔板设置》

板厚度: 88.9×5.49

订单编号:

工 艺 条 件

7

介质名称:

干天然气

介质状态:

气体

管道内径D: mm

77.92

8

动力粘度μ: mPa·s

0.024458599

绝热指数k: Cp/Cv

1.295

压缩系数Z:

0.9522

9

分子量M:

17.34

10

板前温度T: °C

0

板前压力P1: MPa

5

板后压力P2: MPa

1.6

11

质量流量Qm: kg/h

628

标况密度ρ标: kg/Nm³

0.785

工况密度ρ工: kg/m³

39.5

12

体积流量Qv: Nm³/h

800

系统容积m³

150

泄放时间s

900

计 算 结 果

13

孔板个数n:

2

入口流速v: m/s

141.67

出口最低温度T: °C

-17

14

整体压降ΔP: MPa

3.4

雷诺数Re:

1.17E+05

15

说明: 同工况孔径与管径无关; 按HG/T重算。原书24.87为模板误套。

16

串联孔板:

孔板一

孔板二

17

流出系数: C

0.60

0.60

18

孔板前压力P1': MPa

5.00

2.83

19

孔板后压力P2': MPa

2.83

1.60

20

孔板前后压差ΔP': MPa

2.17

1.23

21

单孔孔板孔径d: mm

6.21

8.20

22

孔数

1

1

23

孔径mm

6.3

8.2

24

直径比: β

0.08

0.11

25

孔板厚度H: mm

9

7

26

孔板作用表现:

非临界流动

降压孔板

限 流 孔 板 孔 板 选 型

27

型号: LG-XLKB-CL600-DN80-2

孔板作用表现: 降压孔板

限流孔板结构图（原厂图纸）

The diagram is a cross-sectional view of a flow restrictor plate assembly. It shows two plates, labeled B5/B6 and B4, separated by a central gap. The plates are secured by bolts and nuts, labeled B1, B2, and B3. Dimensions are provided for the plate thickness (88.9±5.49 mm), the gap width (6.3 mm and 8.2 mm), and the overall assembly diameter (210 mm). A flow direction arrow is shown at the bottom, labeled '介质流向'.

零 部 件 明 细

序号	名称	规格型号	材料	数量	备注
1	配对法兰	CL600-DN80	A105	2	ASME B 16.5
2	孔板法兰	CL600-DN80	A105	2	ASME B 16.5
3~4	孔板1~2	φ 6.3/φ 8.2	316L	2	H=9/7 mm
B1	螺母	0.75"-10	ASTM A194 2H	32	ASME B 18.2.2
B2	全螺纹螺柱	0.75"-10x145	ASTM A193 B7	16	ASME B 18.2.1
B3	金属缠绕垫	D 3"-600	1222	4	

备注: 孔径按HG/T 20570.15重算; 结构图采用原厂CAD。公式常数43.78已与同项目其他计算书交叉验证。

编制:

校对:

审核:

日期:

版次: A

限流孔板计算书

濮阳-鹤壁天然气输气管道工程
限流孔板

项目号: ZBGPE202112206
文件号: PH02T01-GI001#EPR-DS-0701
设计阶段: 施工图 日期: 2022. 07
第 4 页 共 15 页 0 版

总 体 说 明

2	用户名称:	管线编号:	项目名称:	濮阳分输站
3	P&ID图号:	管道材质: L245	孔板位号:	FO1401
4	孔板用途: 出站放空管线	管道通径: DN200	数量:	1
5	计算标准: HG-T20570.15-95《管路限流孔板设置》	管道壁厚: 219.1×8.18	订单编号:	

工 艺 条 件

7	介质名称:	干天然气	介质状态:	气体	管道内径D: mm	202.74
8	动力粘度μ: mPa·s	0.024458599	绝热指数k: Cp/Cv	1.295	压缩系数Z:	0.9522
9	分子量M:	17.34				
10	板前温度T: °C	0	板前压力P1: MPa	5	板后压力P2: MPa	1.6
11	质量流量Qm: kg/h	628	标况密度ρ标: kg/Nm³	0.785	工况密度ρ工: kg/m³	39.5
12	体积流量Qv: Nm³/h	800	系统容积m³	150	泄放时间s	900

计 算 结 果

13	孔板个数n:	2	入口流速v: m/s	141.67	出口最低温度T: °C	-17
14	整体压降ΔP: MPa	3.4	雷诺数Re:	4.48E+04		
15	说明: 同工况孔径与管径无关; 按HG/T重算。原书24.87为模板误套。					

16	串联孔板:	孔板一	孔板二	
17	流出系数: C	0.60	0.60	
18	孔板前压力P1': MPa	5.00	2.83	
19	孔板后压力P2': MPa	2.83	1.60	
20	孔板前后压差ΔP': MPa	2.17	1.23	
21	单孔孔板孔径d: mm	6.21	8.20	
22	孔数	1	1	
23	孔径mm	6.3	8.2	
24	直径比: β	0.03	0.04	
25	孔板厚度H: mm	24	18	
26	孔板作用表现:	非临界流动	降压孔板	

限 流 孔 板 孔 板 选 型

27	型号: LG-XLKB-CL600-DN200-2	孔板作用表现: 降压孔板
----	---------------------------	--------------

限流孔板结构图（原厂图纸）

The diagram shows two cross-sectional views of a flow restrictor plate assembly. Key dimensions include a total height of 419 mm, a central bore diameter of 219.1 x 8.18 mm, and a plate thickness of 24 mm. Labels B5/B6, B4, B3, and B1/B2 indicate different components or materials. A flow direction arrow points from left to right through the central bore.

零 部 件 明 细

序号	名称	规格型号	材料	数量	备注
1	配对法兰	CL600-DN200	A105	2	ASME B 16.5
2	孔板法兰	CL600-DN200	A105	2	ASME B 16.5
3~4	孔板1~2	φ 6.3/φ 8.2	316L	2	H=24/18 mm
B1	螺母	1.125"-8	ASTM A194 2H	48	ASME B 18.2.2
B2	全螺纹螺柱	1.125"-8x225	ASTM A193 B7	24	ASME B 18.2.1
B3	金属缠绕垫	D 8"-600	1222	4	

备注: 孔径按HG/T 20570.15重算; 结构图采用原厂CAD。公式常数43.78已与同项目其他计算书交叉验证。

编制: 校对: 审核: 日期: 版次: A

限流孔板计算书

濮阳-鹤壁天然气输气管道工程
限流孔板

项目号: ZBGPE202112206
文件号: PH02T01-GI001#EPR-DS-0701
设计阶段: 施工图 日期: 2022. 07
第 5 页 共 15 页 0 版

总 体 说 明

2

用户名称:

管线编号:

项目名称:

3

P&ID图号:

管道材质: L245

孔板位号: F01201

4

孔板用途: 进站放空管线

管道通径: DN150

数量: 1

5

计算标准: HG-T20570.15-95《管路限流孔板设置》

板厚度: 168.3×8.8

订单编号:

工 艺 条 件

7

介质名称:

干天然气

介质状态:

气体

管道内径D: mm

150.7

8

动力粘度μ: mPa·s

0.024458599

绝热指数k: Cp/Cv

1.295

压缩系数Z:

0.9522

9

分子量M:

17.34

10

板前温度T: °C

0

板前压力P1: MPa

5

板后压力P2: MPa

1.6

11

质量流量Qm: kg/h

628

标况密度ρ标: kg/Nm³

0.785

工况密度ρ工: kg/m³

39.5

12

体积流量Qv: Nm³/h

800

系统容积m³

150

泄放时间s

900

计 算 结 果

13

孔板个数n:

2

入口流速v: m/s

141.67

出口最低温度T: °C

-17

14

整体压降ΔP: MPa

3.4

雷诺数Re:

6.03E+04

15

说明: 同工况孔径与管径无关; 按HG/T重算。原书24.87为模板误套。

16

串联孔板:

孔板一

孔板二

17

流出系数: C

0.60

0.60

18

孔板前压力P1': MPa

5.00

2.83

19

孔板后压力P2': MPa

2.83

1.60

20

孔板前后压差ΔP': MPa

2.17

1.23

21

单孔孔板孔径d: mm

6.21

8.20

22

孔数

1

1

23

孔径mm

6.3

8.2

24

直径比: β

0.04

0.05

25

孔板厚度H: mm

18

13

26

孔板作用表现:

非临界流动

降压孔板

限 流 孔 板 孔 板 选 型

27

型号: LG-XLKB-CL600-DN150-2

孔板作用表现: 降压孔板

限流孔板结构图（原厂图纸）

Technical drawing of a flow restrictor plate assembly. The drawing shows two plates in series. Key dimensions include a total length of 545 mm, and diameters of 168.3 mm and 150.7 mm. Labels B5/B8, B4, B3, and B1/B2 point to specific components. The flow direction is indicated by an arrow at the bottom.

零 部 件 明 细

序号	名称	规格型号	材料	数量	备注
1	配对法兰	CL600-DN150	A105	2	ASME B 16.5
2	孔板法兰	CL600-DN150	A105	2	ASME B 16.5
3~4	孔板1~2	φ 6.3/φ 8.2	316L	2	H=18/13 mm
B1	螺母	1"-8	ASTM A194 2H	48	ASME B 18.2.2
B2	全螺纹螺柱	1"-8x200	ASTM A193 B7	24	ASME B 18.2.1
B3	金属缠绕垫	D 6"-600	1222	4	

备注: 孔径按HG/T 20570.15重算; 结构图采用原厂CAD。公式常数43.78已与同项目其他计算书交叉验证。

编制:

校对:

审核:

日期:

版次: A

限流孔板计算书

濮阳-鹤壁天然气输气管道工程
限流孔板

项目号: ZBGPE202112206
文件号: PH02T01-GI001#EPR-DS-0701
设计阶段: 施工图 日期: 2022. 07
第 6 页 共 15 页 0 版

总 体 说 明

2

用户名称:

管线编号:

项目名称:

3

P&ID图号:

管道材质: L245

孔板位号: F01301

4

孔板用途: 出站放空管线

管道通径: DN50

数量: 1

5

计算标准: HG-T20570. 15-95《管路限流孔板设置》

板厚度: 60. 3×5. 54

订单编号:

工 艺 条 件

7

介质名称:

干天然气

介质状态:

气体

管道内径D: mm

49. 22

8

动力粘度μ: mPa·s

0. 024458599

绝热指数k: Cp/Cv

1. 295

压缩系数Z:

0. 9522

9

分子量M:

17. 34

10

板前温度T: °C

0

板前压力P1: MPa

5

板后压力P2: MPa

1. 6

11

质量流量Qm: kg/h

628

标况密度ρ标: kg/Nm³

0. 785

工况密度ρ工: kg/m³

39. 5

12

体积流量Qv: Nm³/h

800

系统容积m³

150

泄放时间s

900

计 算 结 果

13

孔板个数n:

2

入口流速v: m/s

141. 67

出口最低温度T: °C

-17

14

整体压降ΔP: MPa

3. 4

雷诺数Re:

1. 84E+05

15

说明: 同工况孔径与管径无关; 按HG/T重算。原书24. 87为模板误套。

16

串联孔板:

孔板一

孔板二

17

流出系数: C

0. 60

0. 60

18

孔板前压力P1': MPa

5. 00

2. 83

19

孔板后压力P2': MPa

2. 83

1. 60

20

孔板前后压差ΔP': MPa

2. 17

1. 23

21

单孔孔板孔径d: mm

6. 21

8. 20

22

孔数

1

1

23

孔径mm

6. 3

8. 2

24

直径比: β

0. 13

0. 17

25

孔板厚度H: mm

6

5

26

孔板作用表现:

非临界流动

降压孔板

限 流 孔 板 孔 板 选 型

27

型号: LG-XLKB-CL600-DN50-2

孔板作用表现: 降压孔板

限流孔板结构图（原厂图纸）

The diagram shows two cross-sectional views of a flow restrictor plate assembly. Key dimensions include a total height of 165 mm, a central bore diameter of 60.3 mm, and a plate thickness of 5.54 mm. Labels B5/B6 and B4 indicate specific components or features. A dimension of 346 is shown at the bottom, likely representing a distance or a specific diameter. The flow direction is indicated by an arrow at the bottom labeled '介质流向'.

零 部 件 明 细

序号	名称	规格型号	材料	数量	备注
1	配对法兰	CL600-DN50	A105	2	ASME B 16. 5
2	孔板法兰	CL600-DN50	A105	2	ASME B 16. 5
3~4	孔板1~2	φ 6. 3/ φ 8. 2	316L	2	H=6/5 mm
B1	螺母	0. 625"-11	ASTM A194 2H	32	ASME B 18. 2. 2
B2	全螺纹螺柱	0. 625"-11x125	ASTM A193 B7	16	ASME B 18. 2. 1
B3	金属缠绕垫	D 2"-600	1222	4	

备注: 孔径按HG/T 20570. 15重算; 结构图采用原厂CAD。公式常数43. 78已与同项目其他计算书交叉验证。

编制:

校对:

审核:

日期:

版次: A

限流孔板计算书

濮阳-鹤壁天然气输气管道工程
限流孔板

项目号: ZBGPE202112206
文件号: PH02T01-GI001#EPR-DS-0701
设计阶段: 施工图 日期: 2022. 07
第 7 页 共 15 页 0 版

总 体 说 明

2

用户名称:

管线编号:

项目名称:

3

P&ID图号:

管道材质: L245

孔板位号: F01201

4

孔板用途: 进站放空管线

管道通径: DN150

数量: 1

5

计算标准: HG-T20570.15-95《管路限流孔板设置》

板厚度: 168.3×8.8

订单编号:

工 艺 条 件

7

介质名称:

干天然气

介质状态:

气体

管道内径D: mm

150.7

8

动力粘度μ: mPa·s

0.024458599

绝热指数k: Cp/Cv

1.295

压缩系数Z:

0.9522

9

分子量M:

17.34

10

板前温度T: °C

0

板前压力P1: MPa

5

板后压力P2: MPa

1.6

11

质量流量Qm: kg/h

628

标况密度ρ标: kg/Nm³

0.785

工况密度ρ工: kg/m³

39.5

12

体积流量Qv: Nm³/h

800

系统容积m³

150

泄放时间s

900

计 算 结 果

13

孔板个数n:

2

入口流速v: m/s

141.67

出口最低温度T: °C

-17

14

整体压降ΔP: MPa

3.4

雷诺数Re:

6.03E+04

15

说明: 同工况孔径与管径无关; 按HG/T重算。原书24.87为模板误套。

16

串联孔板:

孔板一

孔板二

17

流出系数: C

0.60

0.60

18

孔板前压力P1': MPa

5.00

2.83

19

孔板后压力P2': MPa

2.83

1.60

20

孔板前后压差ΔP': MPa

2.17

1.23

21

单孔孔板孔径d: mm

6.21

8.20

22

孔数

1

1

23

孔径mm

6.3

8.2

24

直径比: β

0.04

0.05

25

孔板厚度H: mm

18

13

26

孔板作用表现:

非临界流动

降压孔板

限 流 孔 板 孔 板 选 型

27

型号: LG-XLKB-CL600-DN150-2

孔板作用表现: 降压孔板

限流孔板结构图（原厂图纸）

The diagram shows a cross-section of a flow restrictor plate assembly. It consists of two plates, B5/B8 and B4, mounted on a central body. The plates have a thickness of 168.3 mm and a diameter of 150.7 mm. The flow direction is indicated by an arrow pointing from left to right. The assembly is secured with bolts (B1/B2) and a metal winding pad (B3). The overall dimensions are 545 mm in length and 356 mm in height.

零 部 件 明 细

序号	名称	规格型号	材料	数量	备注
1	配对法兰	CL600-DN150	A105	2	ASME B 16.5
2	孔板法兰	CL600-DN150	A105	2	ASME B 16.5
3~4	孔板1~2	φ 6.3/φ 8.2	316L	2	H=18/13 mm
B1	螺母	1"-8	ASTM A194 2H	48	ASME B 18.2.2
B2	全螺纹螺柱	1"-8x200	ASTM A193 B7	24	ASME B 18.2.1
B3	金属缠绕垫	D 6"-600	1222	4	

备注: 孔径按HG/T 20570.15重算; 结构图采用原厂CAD。公式常数43.78已与同项目其他计算书交叉验证。

编制:

校对:

审核:

日期:

版次: A

限流孔板计算书

濮阳-鹤壁天然气输气管道工程
限流孔板

项目号: ZBGPE202112206
文件号: PH02T01-GI001#EPR-DS-0701
设计阶段: 施工图 日期: 2022. 07
第 8 页 共 15 页 0 版

总 体 说 明

2

用户名称:

管线编号:

项目名称:

3

P&ID图号:

管道材质: L245

孔板位号: F01301

4

孔板用途: 出站放空管线

管道通径: DN50

数量: 1

5

计算标准: HG-T20570.15-95《管路限流孔板设置》

板厚度: 60.3×5.54

订单编号:

工 艺 条 件

7

介质名称:

干天然气

介质状态:

气体

管道内径D: mm

49.22

8

动力粘度μ: mPa·s

0.024458599

绝热指数k: Cp/Cv

1.295

压缩系数Z:

0.9522

9

分子量M:

17.34

10

板前温度T: °C

0

板前压力P1: MPa

5

板后压力P2: MPa

1.6

11

质量流量Qm: kg/h

628

标况密度ρ标: kg/Nm³

0.785

工况密度ρ工: kg/m³

39.5

12

体积流量Qv: Nm³/h

800

系统容积m³

150

泄放时间s

900

计 算 结 果

13

孔板个数n:

2

入口流速v: m/s

141.67

出口最低温度T: °C

-17

14

整体压降ΔP: MPa

3.4

雷诺数Re:

1.84E+05

15

说明: 同工况孔径与管径无关; 按HG/T重算。原书24.87为模板误套。

16

串联孔板:

孔板一

孔板二

17

流出系数: C

0.60

0.60

18

孔板前压力P1': MPa

5.00

2.83

19

孔板后压力P2': MPa

2.83

1.60

20

孔板前后压差ΔP': MPa

2.17

1.23

21

单孔孔板孔径d: mm

6.21

8.20

22

孔数

1

1

23

孔径mm

6.3

8.2

24

直径比: β

0.13

0.17

25

孔板厚度H: mm

6

5

26

孔板作用表现:

非临界流动

降压孔板

限 流 孔 板 孔 板 选 型

27

型号: LG-XLKB-CL600-DN50-2

孔板作用表现: 降压孔板

限流孔板结构图（原厂图纸）

The diagram shows two cross-sectional views of a flow restrictor plate assembly. Key dimensions include a total height of 165 mm, a central bore diameter of 60.3 mm, and a plate thickness of 5.54 mm. Labels B5/B6 and B4 indicate specific components or features. A dimension of 346 is shown at the bottom, likely representing a distance or a specific diameter. The flow direction is indicated by an arrow at the bottom labeled '介质流向'.

零 部 件 明 细

序号	名称	规格型号	材料	数量	备注
1	配对法兰	CL600-DN50	A105	2	ASME B 16.5
2	孔板法兰	CL600-DN50	A105	2	ASME B 16.5
3~4	孔板1~2	φ6.3/φ8.2	316L	2	H=6/5 mm
B1	螺母	0.625"-11	ASTM A194 2H	32	ASME B 18.2.2
B2	全螺纹螺柱	0.625"-11x125	ASTM A193 B7	16	ASME B 18.2.1
B3	金属缠绕垫	D 2"-600	1222	4	

备注: 孔径按HG/T 20570.15重算; 结构图采用原厂CAD。公式常数43.78已同项目其他计算书交叉验证。

编制:

校对:

审核:

日期:

版次: A

限流孔板计算书

濮阳-鹤壁天然气输气管道工程
限流孔板

项目号: ZBGPE202112206
文件号: PH02T01-GI001#EPR-DS-0701
设计阶段: 施工图 日期: 2022. 07
第 9 页 共 15 页 0 版

总 体 说 明

2

用户名称:

管线编号:

项目名称:

3

P&ID图号:

管道材质: L245

孔板位号: F01401

4

孔板用途: 出站放空管线

管道通径: DN50

数量: 1

5

计算标准: HG-T20570. 15-95《管路限流孔板设置》

板厚度: 60. 3×5. 54

订单编号:

工 艺 条 件

7

介质名称:

干天然气

介质状态:

气体

管道内径D: mm

49. 22

8

动力粘度μ: mPa·s

0. 024458599

绝热指数k: Cp/Cv

1. 295

压缩系数Z:

0. 9522

9

分子量M:

17. 34

10

板前温度T: °C

0

板前压力P1: MPa

5

板后压力P2: MPa

1. 6

11

质量流量Qm: kg/h

628

标况密度ρ标: kg/Nm³

0. 785

工况密度ρ工: kg/m³

39. 5

12

体积流量Qv: Nm³/h

800

系统容积m³

150

泄放时间s

900

计 算 结 果

13

孔板个数n:

2

入口流速v: m/s

141. 67

出口最低温度T: °C

-17

14

整体压降ΔP: MPa

3. 4

雷诺数Re:

1. 84E+05

15

说明: 同工况孔径与管径无关; 按HG/T重算。原书24. 87为模板误套。

16

串联孔板:

孔板一

孔板二

17

流出系数: C

0. 60

0. 60

18

孔板前压力P1': MPa

5. 00

2. 83

19

孔板后压力P2': MPa

2. 83

1. 60

20

孔板前后压差ΔP': MPa

2. 17

1. 23

21

单孔孔板孔径d: mm

6. 21

8. 20

22

孔数

1

1

23

孔径mm

6. 3

8. 2

24

直径比: β

0. 13

0. 17

25

孔板厚度H: mm

6

5

26

孔板作用表现:

非临界流动

降压孔板

限 流 孔 板 孔 板 选 型

27

型号: LG-XLKB-CL600-DN50-2

孔板作用表现: 降压孔板

限流孔板结构图（原厂图纸）

The diagram shows two cross-sectional views of a flow restrictor plate assembly. The left view shows a plate with a central hole and a flange. The right view shows a similar plate with a different hole size. Dimensions include diameters of 165, 60.3, and 54, and a thickness of 6. Labels include B5/B6, B4, B3, and B1/B2. A note indicates the flow direction is from left to right.

零 部 件 明 细

序号	名称	规格型号	材料	数量	备注
1	配对法兰	CL600-DN50	A105	2	ASME B 16. 5
2	孔板法兰	CL600-DN50	A105	2	ASME B 16. 5
3~4	孔板1~2	φ 6. 3/ φ 8. 2	316L	2	H=6/5 mm
B1	螺母	0. 625"-11	ASTM A194 2H	32	ASME B 18. 2. 2
B2	全螺纹螺柱	0. 625"-11x125	ASTM A193 B7	16	ASME B 18. 2. 1
B3	金属缠绕垫	D 2"-600	1222	4	

备注: 孔径按HG/T 20570. 15重算; 结构图采用原厂CAD。公式常数43. 78已与同项目其他计算书交叉验证。

编制:

校对:

审核:

日期:

版次: A

限流孔板计算书

濮阳-鹤壁天然气输气管道工程
限流孔板

项目号: ZBGPE202112206
文件号: PH02T01-GI001#EPR-DS-0701
设计阶段: 施工图 日期: 2022. 07
第 10 页 共 15 页 0 版

总 体 说 明

2

用户名称:

管线编号:

项目名称:

3

P&ID图号:

管道材质: L245

孔板位号: F01501

4

孔板用途: 出站放空管线

管道通径: DN50

数量: 1

5

计算标准: HG-T20570. 15-95 《管路限流孔板设置规范》

板厚度: 60. 3×5. 54

订单编号:

工 艺 条 件

7

介质名称:

干天然气

介质状态:

气体

管道内径D: mm

49. 22

8

动力粘度μ: mPa·s

0. 024458599

绝热指数k: Cp/Cv

1. 295

压缩系数Z:

0. 9522

9

分子量M:

17. 34

10

板前温度T: °C

0

板前压力P1: MPa

5

板后压力P2: MPa

1. 6

11

质量流量Qm: kg/h

628

标况密度ρ标: kg/Nm³

0. 785

工况密度ρ工: kg/m³

39. 5

12

体积流量Qv: Nm³/h

800

系统容积m³

150

泄放时间s

900

计 算 结 果

13

孔板个数n:

2

入口流速v: m/s

141. 67

出口最低温度T: °C

-17

14

整体压降ΔP: MPa

3. 4

雷诺数Re:

1. 84E+05

15

说明: 同工况孔径与管径无关; 按HG/T重算。原书24. 87为模板误套。

16

串联孔板:

孔板一

孔板二

17

流出系数: C

0. 60

0. 60

18

孔板前压力P1': MPa

5. 00

2. 83

19

孔板后压力P2': MPa

2. 83

1. 60

20

孔板前后压差ΔP': MPa

2. 17

1. 23

21

单孔孔板孔径d: mm

6. 21

8. 20

22

孔数

1

1

23

孔径mm

6. 3

8. 2

24

直径比: β

0. 13

0. 17

25

孔板厚度H: mm

6

5

26

孔板作用表现:

非临界流动

降压孔板

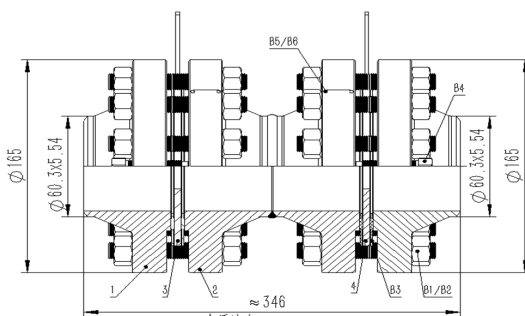
限 流 孔 板 孔 板 选 型

27

型号: LG-XLKB-CL600-DN50-2

孔板作用表现: 降压孔板

限流孔板结构图（原厂图纸）



零 部 件 明 细

序号	名称	规格型号	材料	数量	备注
1	配对法兰	CL600-DN50	A105	2	ASME B 16. 5
2	孔板法兰	CL600-DN50	A105	2	ASME B 16. 5
3~4	孔板1~2	φ 6. 3/ φ 8. 2	316L	2	H=6/5 mm
B1	螺母	0. 625"-11	ASTM A194 2H	32	ASME B 18. 2. 2
B2	全螺纹螺柱	0. 625"-11x125	ASTM A193 B7	16	ASME B 18. 2. 1
B3	金属缠绕垫	D 2"-600	1222	4	

备注: 孔径按HG/T 20570. 15重算; 结构图采用原厂CAD。公式常数43. 78已同项目其他计算书交叉验证。

编制:

校对:

审核:

日期:

版次: A

限流孔板计算书

濮阳-鹤壁天然气输气管道工程
限流孔板

项目号: ZBGPE202112206
文件号: PH02T01-GI001#EPR-DS-0701
设计阶段: 施工图 日期: 2022. 07
第 11 页 共 15 页 0 版

总 体 说 明

2	用户名称:	管线编号:	项目名称:	鹤壁分输站
3	P&ID图号:	管道材质: L245	孔板位号:	F01201
4	孔板用途: 进站放空管线	管道通径: DN150	数量:	1
5	计算标准: HG-T20570.15-95《管路限流孔板设置》	管道壁厚: 168.3×8.8	订单编号:	

工 艺 条 件

7	介质名称:	干天然气	介质状态:	气体	管道内径D: mm	150.7
8	动力粘度μ: mPa·s	0.024458599	绝热指数k: Cp/Cv	1.295	压缩系数Z:	0.9522
9	分子量M:	17.34				
10	板前温度T: °C	0	板前压力P1: MPa	5	板后压力P2: MPa	1.6
11	质量流量Qm: kg/h	628	标况密度ρ标: kg/Nm³	0.785	工况密度ρ工: kg/m³	39.5
12	体积流量Qv: Nm³/h	800	系统容积m³	150	泄放时间s	900

计 算 结 果

13	孔板个数n:	2	入口流速v: m/s	141.67	出口最低温度T: °C	-17
14	整体压降ΔP: MPa	3.4	雷诺数Re:	6.03E+04		
15	说明: 同工况孔径与管径无关; 按HG/T重算。原书24.87为模板误套。					

16	串联孔板:	孔板一	孔板二	
17	流出系数: C	0.60	0.60	
18	孔板前压力P1': MPa	5.00	2.83	
19	孔板后压力P2': MPa	2.83	1.60	
20	孔板前后压差ΔP': MPa	2.17	1.23	
21	单孔孔板孔径d: mm	6.21	8.20	
22	孔数	1	1	
23	孔径mm	6.3	8.2	
24	直径比: β	0.04	0.05	
25	孔板厚度H: mm	18	13	
26	孔板作用表现:	非临界流动	降压孔板	

限 流 孔 板 孔 板 选 型

27	型号: LG-XLKB-CL600-DN150-2	孔板作用表现: 降压孔板
----	---------------------------	--------------

限流孔板结构图（原厂图纸）

The diagram shows a cross-section of a flow restrictor assembly. It consists of two plates, B5/B8 and B4, mounted between two flanges. The flow direction is indicated by an arrow at the bottom, labeled '介质流向'. Dimensions include a total height of 356 mm, a plate thickness of 168.3±0.8 mm, and a distance of 545 mm between the plates. The plates have holes with diameters of 6.3 mm and 8.2 mm. The assembly is labeled with '1', '3', '2', '4', '5', 'B3', and 'B1/B2'.

零 部 件 明 细

序号	名称	规格型号	材料	数量	备注
1	配对法兰	CL600-DN150	A105	2	ASME B 16.5
2	孔板法兰	CL600-DN150	A105	2	ASME B 16.5
3~4	孔板1~2	φ 6.3/φ 8.2	316L	2	H=18/13 mm
B1	螺母	1"-8	ASTM A194 2H	48	ASME B 18.2.2
B2	全螺纹螺柱	1"-8x200	ASTM A193 B7	24	ASME B 18.2.1
B3	金属缠绕垫	D 6"-600	1222	4	

备注: 孔径按HG/T 20570.15重算; 结构图采用原厂CAD。公式常数43.78已与同项目其他计算书交叉验证。

编制: 校对: 审核: 日期: 版次: A

限流孔板计算书

濮阳-鹤壁天然气输气管道工程
限流孔板

项目号: ZBGPE202112206
文件号: PH02T01-GI001#EPR-DS-0701
设计阶段: 施工图 日期: 2022. 07
第 12 页 共 15 页 0 版

总 体 说 明

2

用户名称:

管线编号:

项目名称:

3

P&ID图号:

管道材质: L245

孔板位号: F01301

4

孔板用途: 出站放空管线

管道通径: DN50

数量: 1

5

计算标准: HG-T20570.15-95《管路限流孔板设置》

板厚度: 60.3×5.54

订单编号:

工 艺 条 件

7

介质名称:

干天然气

介质状态:

气体

管道内径D: mm

49.22

8

动力粘度μ: mPa·s

0.024458599

绝热指数k: Cp/Cv

1.295

压缩系数Z:

0.9522

9

分子量M:

17.34

10

板前温度T: °C

0

板前压力P1: MPa

5

板后压力P2: MPa

1.6

11

质量流量Qm: kg/h

628

标况密度ρ标: kg/Nm³

0.785

工况密度ρ工: kg/m³

39.5

12

体积流量Qv: Nm³/h

800

系统容积m³

150

泄放时间s

900

计 算 结 果

13

孔板个数n:

2

入口流速v: m/s

141.67

出口最低温度T: °C

-17

14

整体压降ΔP: MPa

3.4

雷诺数Re:

1.84E+05

15

说明: 同工况孔径与管径无关; 按HG/T重算。原书24.87为模板误套。

16

串联孔板:

孔板一

孔板二

17

流出系数:

C

0.60

0.60

18

孔板前压力P1': MPa

5.00

2.83

19

孔板后压力P2': MPa

2.83

1.60

20

孔板前后压差ΔP': MPa

2.17

1.23

21

单孔孔板孔径d: mm

6.21

8.20

22

孔数

1

1

23

孔径mm

6.3

8.2

24

直径比:

β

0.13

0.17

25

孔板厚度H: mm

6

5

26

孔板作用表现:

非临界流动

降压孔板

限 流 孔 板 孔 板 选 型

27

型号: LG-XLKB-CL600-DN50-2

孔板作用表现: 降压孔板

限流孔板结构图（原厂图纸）

The diagram shows a cross-section of a flow restrictor plate assembly. It consists of two plates, B5/B6 and B4, mounted between two flanges. The plates have a central hole with a diameter of 6.3 mm. The flanges have a diameter of 60.3 mm. The assembly is shown with dimensions and a flow direction arrow labeled '介质流向'.

零 部 件 明 细

序号	名称	规格型号	材料	数量	备注
1	配对法兰	CL600-DN50	A105	2	ASME B 16.5
2	孔板法兰	CL600-DN50	A105	2	ASME B 16.5
3~4	孔板1~2	φ 6.3/ φ 8.2	316L	2	H=6/5 mm
B1	螺母	0.625"-11	ASTM A194 2H	32	ASME B 18.2.2
B2	全螺纹螺柱	0.625"-11x125	ASTM A193 B7	16	ASME B 18.2.1
B3	金属缠绕垫	D 2"-600	1222	4	

备注: 孔径按HG/T 20570.15重算; 结构图采用原厂CAD。公式常数43.78已与同项目其他计算书交叉验证。

编制:

校对:

审核:

日期:

版次: A

限流孔板计算书

濮阳-鹤壁天然气输气管道工程
限流孔板

项目号: ZBGPE202112206
文件号: PH02T01-GI001#EPR-DS-0701
设计阶段: 施工图 日期: 2022. 07
第 13 页 共 15 页 0 版

总 体 说 明

2

用户名称:

管线编号:

项目名称:

3

P&ID图号:

管道材质: L245

孔板位号: F01201

4

孔板用途: 进站放空管线

管道通径: DN150

数量: 1

5

计算标准: HG-T20570.15-95《管路限流孔板设置》

板厚度: 168.3×8.8

订单编号:

工 艺 条 件

7

介质名称:

干天然气

介质状态:

气体

管道内径D: mm

150.7

8

动力粘度μ: mPa·s

0.024458599

绝热指数k: Cp/Cv

1.295

压缩系数Z:

0.9522

9

分子量M:

17.34

10

板前温度T: °C

0

板前压力P1: MPa

5

板后压力P2: MPa

1.6

11

质量流量Qm: kg/h

628

标况密度ρ标: kg/Nm³

0.785

工况密度ρ工: kg/m³

39.5

12

体积流量Qv: Nm³/h

800

系统容积m³

150

泄放时间s

900

计 算 结 果

13

孔板个数n:

2

入口流速v: m/s

141.67

出口最低温度T: °C

-17

14

整体压降ΔP: MPa

3.4

雷诺数Re:

6.03E+04

15

说明: 同工况孔径与管径无关; 按HG/T重算。原书24.87为模板误套。

16

串联孔板:

孔板一

孔板二

17

流出系数: C

0.60

0.60

18

孔板前压力P1': MPa

5.00

2.83

19

孔板后压力P2': MPa

2.83

1.60

20

孔板前后压差ΔP': MPa

2.17

1.23

21

单孔孔板孔径d: mm

6.21

8.20

22

孔数

1

1

23

孔径mm

6.3

8.2

24

直径比: β

0.04

0.05

25

孔板厚度H: mm

18

13

26

孔板作用表现:

非临界流动

降压孔板

限 流 孔 板 孔 板 选 型

27

型号: LG-XLKB-CL600-DN150-2

孔板作用表现: 降压孔板

限流孔板结构图（原厂图纸）

The diagram is a cross-sectional view of a flow restrictor plate assembly. It shows two plates, labeled 1 and 2, with a total thickness of 168.3 mm. The plates are separated by a gap of 8.8 mm. The assembly is shown in a cross-section with dimensions: overall width 356 mm, plate width 168.3 mm, and gap width 8.8 mm. Labels B1/B2, B3, B4, and B5/B6 indicate different components or materials. A dimension of 545 mm is shown for the distance between the plates. The flow direction is indicated by an arrow labeled '介质流向'.

零 部 件 明 细

序号	名称	规格型号	材料	数量	备注
1	配对法兰	CL600-DN150	A105	2	ASME B 16.5
2	孔板法兰	CL600-DN150	A105	2	ASME B 16.5
3~4	孔板1~2	φ 6.3/φ 8.2	316L	2	H=18/13 mm
B1	螺母	1"-8	ASTM A194 2H	48	ASME B 18.2.2
B2	全螺纹螺柱	1"-8x200	ASTM A193 B7	24	ASME B 18.2.1
B3	金属缠绕垫	D 6"-600	1222	4	

备注: 孔径按HG/T 20570.15重算; 结构图采用原厂CAD。公式常数43.78已与同项目其他计算书交叉验证。

编制:

校对:

审核:

日期:

版次: A

限流孔板计算书

濮阳-鹤壁天然气输气管道工程
限流孔板

项目号: ZBGPE202112206
文件号: PH02T01-GI001#EPR-DS-0701
设计阶段: 施工图 日期: 2022. 07
第 14 页 共 15 页 0 版

总 体 说 明

2

用户名称:

管线编号:

项目名称:

3

P&ID图号:

管道材质: L245

孔板位号: F01401

4

孔板用途: 出站放空管线

管道通径: DN50

数量: 1

5

计算标准: HG-T20570.15-95《管路限流孔板设置》

板厚度: 60.3×5.54

订单编号:

工 艺 条 件

7

介质名称:

干天然气

介质状态:

气体

管道内径D: mm

49.22

8

动力粘度μ: mPa·s

0.024458599

绝热指数k: Cp/Cv

1.295

压缩系数Z:

0.9522

9

分子量M:

17.34

10

板前温度T: °C

0

板前压力P1: MPa

5

板后压力P2: MPa

1.6

11

质量流量Qm: kg/h

628

标况密度ρ标: kg/Nm³

0.785

工况密度ρ工: kg/m³

39.5

12

体积流量Qv: Nm³/h

800

系统容积m³

150

泄放时间s

900

计 算 结 果

13

孔板个数n:

2

入口流速v: m/s

141.67

出口最低温度T: °C

-17

14

整体压降ΔP: MPa

3.4

雷诺数Re:

1.84E+05

15

说明: 同工况孔径与管径无关; 按HG/T重算。原书24.87为模板误套。

16

串联孔板:

孔板一

孔板二

17

流出系数: C

0.60

0.60

18

孔板前压力P1': MPa

5.00

2.83

19

孔板后压力P2': MPa

2.83

1.60

20

孔板前后压差ΔP': MPa

2.17

1.23

21

单孔孔板孔径d: mm

6.21

8.20

22

孔数

1

1

23

孔径mm

6.3

8.2

24

直径比: β

0.13

0.17

25

孔板厚度H: mm

6

5

26

孔板作用表现:

非临界流动

降压孔板

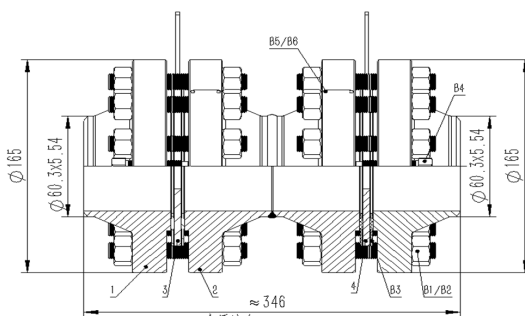
限 流 孔 板 孔 板 选 型

27

型号: LG-XLKB-CL600-DN50-2

孔板作用表现: 降压孔板

限流孔板结构图（原厂图纸）



零 部 件 明 细

序号	名称	规格型号	材料	数量	备注
1	配对法兰	CL600-DN50	A105	2	ASME B 16.5
2	孔板法兰	CL600-DN50	A105	2	ASME B 16.5
3~4	孔板1~2	φ6.3/φ8.2	316L	2	H=6/5 mm
B1	螺母	0.625"-11	ASTM A194 2H	32	ASME B 18.2.2
B2	全螺纹螺柱	0.625"-11x125	ASTM A193 B7	16	ASME B 18.2.1
B3	金属缠绕垫	D 2"-600	1222	4	

备注: 孔径按HG/T 20570.15重算; 结构图采用原厂CAD。公式常数43.78已与同项目其他计算书交叉验证。

编制:

校对:

审核:

日期:

版次: A

限流孔板计算书

濮阳-鹤壁天然气输气管道工程
限流孔板

项目号: ZBGPE202112206
文件号: PH02T01-GI001#EPR-DS-0701
设计阶段: 施工图 日期: 2022. 07
第 15 页 共 15 页 0 版

总 体 说 明

2

用户名称:

管线编号:

项目名称:

3

P&ID图号:

管道材质: L245

孔板位号: F01501

4

孔板用途: 出站放空管线

管道通径: DN50

数量: 1

5

计算标准: HG-T20570. 15-95 《管路限流孔板设置》

板厚度: 60. 3×5. 54

订单编号:

工 艺 条 件

7

介质名称:

干天然气

介质状态:

气体

管道内径D: mm

49. 22

8

动力粘度 μ : mPa · s

0. 024458599

绝热指数k: Cp/Cv

1. 295

压缩系数Z:

0. 9522

9

分子量M:

17. 34

10

板前温度T: °C

0

板前压力P1: MPa

5

板后压力P2: MPa

1. 6

11

质量流量Qm: kg/h

628

标况密度 ρ 标: kg/Nm³

0. 785

工况密度 ρ 工: kg/m³

39. 5

12

体积流量Qv: Nm³ /h

800

系统容积m³

150

泄放时间s

900

计 算 结 果

13

孔板个数n:

2

入口流速v: m/s

141. 67

出口最低温度T: °C

-17

14

整体压降 ΔP : MPa

3. 4

雷诺数Re:

1. 84E+05

15

说明: 同工况孔径与管径无关; 按HG/T重算。原书24. 87为模板误套。

16

串联孔板:

孔板一

孔板二

17

流出系数: C

0. 60

0. 60

18

孔板前压力P1': MPa

5. 00

2. 83

19

孔板后压力P2': MPa

2. 83

1. 60

20

孔板前后压差 $\Delta P'$: MPa

2. 17

1. 23

21

单孔孔板孔径d: mm

6. 21

8. 20

22

孔数

1

1

23

孔径mm

6. 3

8. 2

24

直径比: β

0. 13

0. 17

25

孔板厚度H: mm

6

5

26

孔板作用表现:

非临界流动

降压孔板

限 流 孔 板 孔 板 选 型

27

型号: LG-XLKB-CL600-DN50-2

孔板作用表现: 降压孔板

限流孔板结构图（原厂图纸）

The diagram shows two cross-sectional views of a flow restrictor plate assembly. Key dimensions include an outer diameter of 165 mm, an inner diameter of 60.3 mm, and a plate thickness of 5.54 mm. Labels B5/B6 and B4 indicate specific components or materials. A dimension of 346 is shown for the distance between the two plate sections. The flow direction is indicated by an arrow at the bottom labeled '介质流向'.

零 部 件 明 细

序号	名称	规格型号	材料	数量	备注
1	配对法兰	CL600-DN50	A105	2	ASME B 16. 5
2	孔板法兰	CL600-DN50	A105	2	ASME B 16. 5
3~4	孔板1~2	ϕ 6. 3/ ϕ 8. 2	316L	2	H=6/5 mm
B1	螺母	0. 625"-11	ASTM A194 2H	32	ASME B 18. 2. 2
B2	全螺纹螺柱	0. 625"-11x125	ASTM A193 B7	16	ASME B 18. 2. 1
B3	金属缠绕垫	D 2"-600	1222	4	

备注: 孔径按HG/T 20570. 15重算; 结构图采用原厂CAD。公式常数43. 78已同项目其他计算书交叉验证。

编制:

校对:

审核:

日期:

版次: A